



**GRAVITY**  
ELEVATING SOLUTIONS

## ***SOBRE NÓS***

A Gravity foi fundada na África do Sul em 1999. Desde então, a Gravity é líder no setor de alta tecnologia. Auxiliar no desenvolvimento de uma variedade de padrões, fornecendo excelente treinamento, produzindo soluções inovadoras para os locais de trabalho, bem como uma variedade de equipamentos de proteção contra quedas.

A Gravity está comprometida em fornecer produtos e serviços de qualidade, e a satisfação de nossos clientes é nossa maior prioridade.

## ***ÍNDICE***

### **A. RF Sensibilização**

- O que é radiação? ..... 1
- O que é eletromagnético
- radiação?..... 2
- Ionizante vs não ionizante
- radiação ..... 3
- Efeitos da radiação de RF ..... 5
- Como evitar a exposição ..... 6
- Scanner RF ..... 12
- Tratamento de lesões por RF ..... 14
- Sinalização EMF ..... 15
- Conclusão..... 17

## 1. O que é radiação?

Qualquer forma de energia que se mova pelo espaço é uma forma de radiação. Abaixo estão alguns exemplos de algumas fontes típicas de diferentes tipos de radiação.



Radiação de Luz



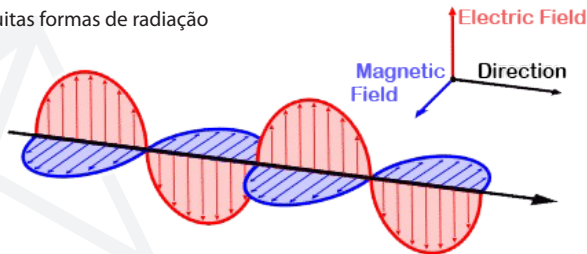
Radiação Sonora



Radiação de calor

## 2. O que é radiação eletromagnética?

Embora existam muitas formas de radiação



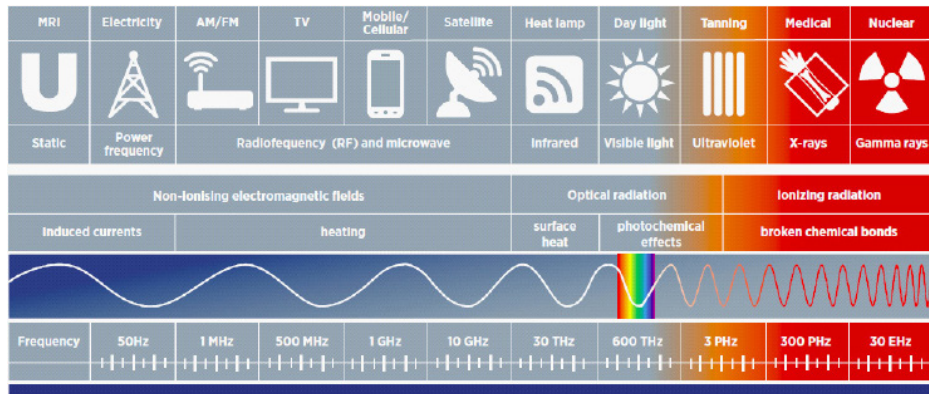
Este curso se concentrará especificamente na radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética se propaga na forma de uma onda eletromagnética.

Uma onda eletromagnética é criada por uma mudança em um campo elétrico que cria um campo magnético e vice-versa.

A frequência é determinada por quantas vezes por segundo um ponto de uma onda passa por um certo ponto. A amplitude é o valor dado para descrever quão forte (quanta energia ela carrega) é uma onda.

Raios-X, lâmpadas, sol, fogo, fornos de microondas etc. emitem ondas eletromagnéticas.

## O espectro eletromagnético



As frequências de rádio variam de 3 kHz a 300 GHz e, como tal, são invisíveis ao olho humano, mas isso não significa que elas não nos afetem.

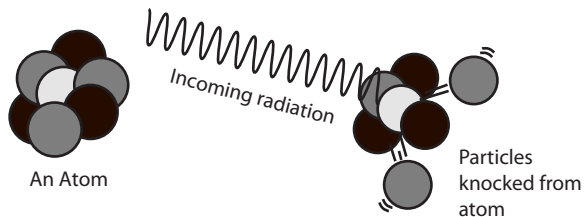
### Fontes de radiação RF incluem:

- Portáteis
- Barbeadores elétricos
- Monitores LED / LCD

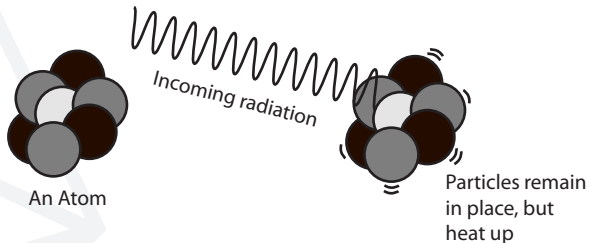
### 3. Radiação Ionizante vs. Não-Ionizante

A radiação é dividida em duas categorias, ionizantes e não ionizantes.

Se a radiação de entrada de uma fonte tiver energia suficiente, a radiação pode MUDAR A COMPOSIÇÃO DE UM ÁTOMO nocauteando um elétron. Ou em outras palavras, a radiação IONIZA o átomo. Isso pode levar ao aumento das chances de doenças como o câncer. Assim, isso é chamado de radiação ionizante.



Agora, se a radiação de entrada não tem energia suficiente para remover partículas de um átomo, então o átomo só aquece, assim não ionizando o átomo. Isso pode causar queimaduras, insolação ou falência de órgãos. Assim, isso é chamado de radiação NÃO-IONIZANTE.

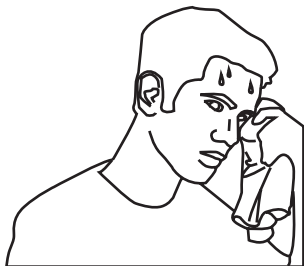


A radiação de radiofrequência é uma forma de radiação não-ionizante e é importante entender os efeitos da exposição a esse tipo de radiação no corpo humano e como determinar se uma pessoa foi superexposta à radiação.

#### 4. Efeitos da Radiação Não-Ionizante

Existem dois efeitos principais na saúde que podem resultar quando expostos a altos níveis de energia de RF:

- **Aquecimento do corpo humano**



A exposição a altos níveis de energia de radiofrequência resultará em uma pessoa com sintomas semelhantes a queimaduras solares ou insolação.

- **Interferência EMF**

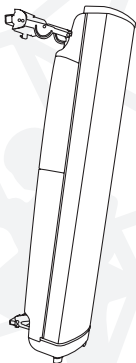


Qualquer radiação eletromagnética pode converter qualquer material condutor, como implantes metálicos ou marcapassos em antenas. Isso pode levar ao aquecimento ou mau funcionamento dos dispositivos.

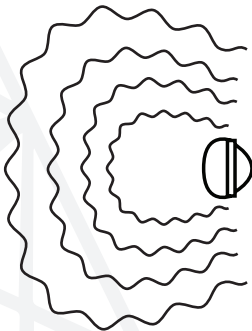
## 5. Como evitar a exposição à radiação de RF

Para que os trabalhadores evitem a radiação de RF, é importante entender onde está a radiação.

### Directional Antennas

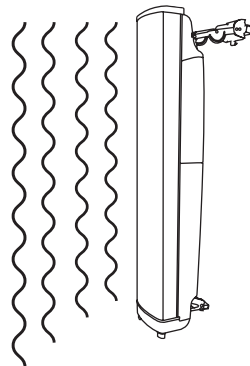


Vista do topo



A radiação de RF é eliminada em uma área maior, embora permaneça NA FRENTE da antena.

Vista lateral

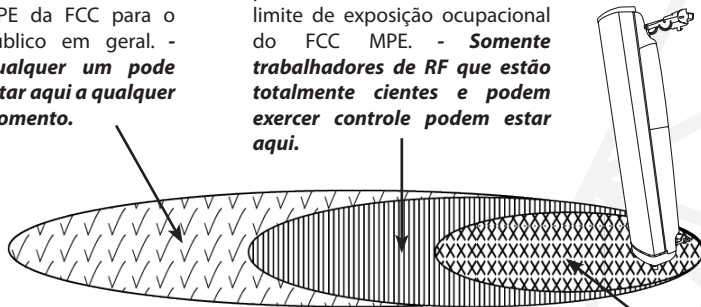


A radiação RF propaga-se para fora em direção à frente.

## Zonas de segurança RF

Zona Azul: Os níveis de campo de RF estão abaixo do limite de MPE da FCC para o público em geral. - **Qualquer um pode estar aqui a qualquer momento.**

Zona amarela: os níveis de campo de RF estão acima do limite público de MPE, mas abaixo do limite de exposição ocupacional do FCC MPE. - **Somente trabalhadores de RF que estão totalmente cientes e podem exercer controle podem estar aqui.**



Zona vermelha: os níveis de campo de RF estão acima do limite de MPE ocupacional - **O tempo médio deve ser usado, a menos que a energia seja reduzida.**



## Omnidirectional Antennas

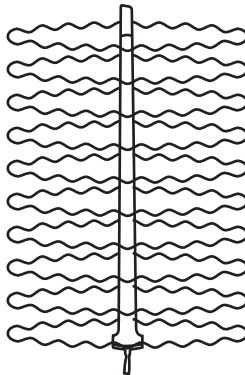


Vista do topo



Como mostrado aqui, um trabalhador será exposto à radiação de RF, não importando onde ele esteja.

Vista lateral



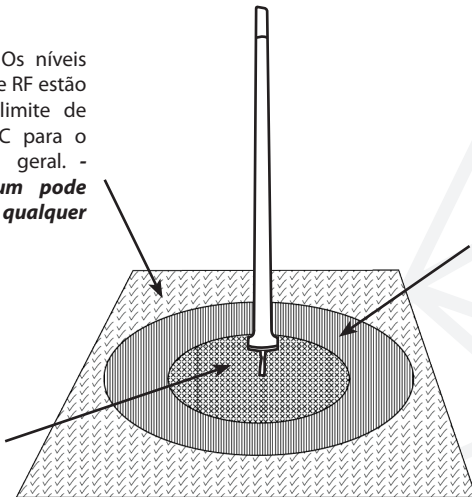
A radiação RF propaga-se para fora em todas as direções.

## Zonas de segurança RF

Zona Azul: Os níveis de campo de RF estão abaixo do limite de MPE da FCC para o público em geral. - ***Qualquer um pode estar aqui a qualquer momento.***

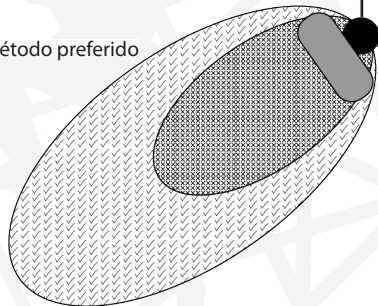
Zona amarela: os níveis de campo de RF estão acima do limite público de MPE, mas abaixo do limite de exposição ocupacional do FCC MPE. - ***Somente trabalhadores de RF que estão totalmente cientes e podem exercer controle podem estar aqui.***

Zona vermelha: os níveis de campo de RF estão acima do limite de MPE ocupacional - ***O tempo médio deve ser usado, a menos que a energia seja reduzida.***



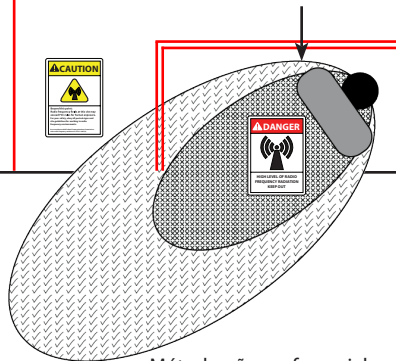
O layout das antenas afetará o layout das zonas de exclusão e barricadas devido ao padrão de radiação.

Método preferido



Porta com aviso prévio, informando as pessoas que há uma chance de radiação de RF.

6min Max ou desligar.

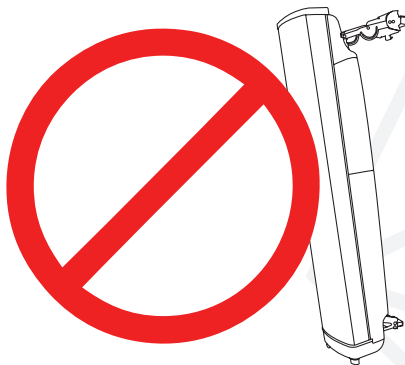


Método não preferencial

Esta é apenas uma estimativa das zonas de segurança de uma antena direcional média. A frequência e a potência da antena farão com que essas zonas mudem e mudem. Portanto, é de suma importância saber com qual tipo de antena você está trabalhando. Veja as instruções e recomendações do fabricante.

Embora essas zonas devam ser marcadas e facilmente visíveis, uma boa regra é **NUNCA TRABALHAR DIRETAMENTE NA FRENTE** de qualquer antena de RF sem seguir os procedimentos de desligamento relevantes que devem ser obtidos com o provedor de serviços.

Se você acessar uma zona de alta exposição a RF, **NUNCA GASTAR MAIS DE 6 MINUTOS** nessa área.



## 6.Funções básicas dos scanners de RF

À medida que o scanner de RF é movido pela área, ele faz a amostragem do campo de radiação e oferece um resultado indicando a intensidade da radiação na área.

1. O scanner pode ser alternado entre o modo de medição e monitor:
  - "Measure" é usado para determinar a força do campo.
  - "Monitor " é usado para garantir constantemente que os níveis de exposição não mudem.
2. O scanner tem 7 luzes LED que acendem uma após a outra de acordo com a intensidade do campo.
  - Se 5 das 7 luzes estiverem acesas, a radiação está se aproximando de 100% do limite de exposição.
3. Uma boa medida de controle é evitarmos a exposição prolongada em uma área assim que o scanner começar a apitar.



## Indicadores de Scanner RF

| LED's | Limite de exposição | Alarme de áudio |
|-------|---------------------|-----------------|
| 7     | 250%                | 4 Hz            |
| 6     | 160%                | 2 Hz            |
| 5     | 100%                | 1 Hz            |
| 4     | 63%                 | 1 Hz            |
| 3     | 40%                 | -               |
| 2     | 15%                 | -               |
| 1     | 5%                  | -               |

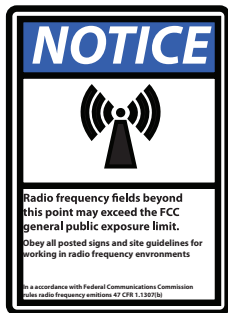
Qualquer áudio indica que o nível de radiação de RF está acima do recomendado limite de exposição estabelecido pela ICNIRP.

## 7. Tratamento da exposição à RF



- Socorrista retire o trabalhador da área de exposição para um ambiente fresco e forneça água potável fria.
- Aplique água fria ou gelo nas áreas queimadas.
- Procure atendimento médico imediato.
- A superexposição de MW ou RF grave pode danificar os tecidos internos sem ferimentos aparentes na pele, portanto é aconselhável um exame físico de acompanhamento.

## 8. Sinalização EMF

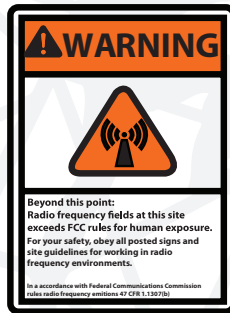
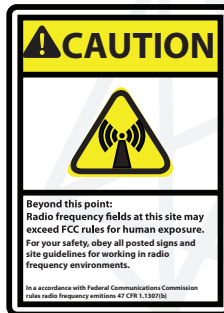


### Zona Azul

- Afirma que os campos “além deste ponto” podem exceder o limite público de MPE.
- A maioria dos sites pode usar este sinal no portão como uma precaução, mesmo se os níveis no solo estiverem abaixo do limite público.

### Zona Amarela / Laranja

- Afirma que os campos “além deste ponto” podem exceder o limite de MPE humano.
- Os locais em que algumas áreas no solo excedem o limite ocupacional devem usar este sinal.





Um exemplo de alguns sinais de precaução:



- This signal represents the ionizing radiation and means that the area can not be inserted by RF technicians without receiving proper training.



A radiação eletromagnética pode interferir com dispositivos como marcapassos e não deve ser exposta a nenhuma radiação.



- Afirma que os campos “além deste ponto” excedem
- limite de MPE humano.
- Isso significa que ninguém deve entrar na área a menos que a potência é reduzida.

Todos esses sinais são de extrema importância para manter o CONTROLE DE ACESSO. A avaliação de risco pode ser a mais completa possível, mas seria inútil se não houvesse controle sobre quem entra no site e quando.

Todos os provedores de serviços de telecomunicações têm sua própria forma de controle de acesso e devem ser seguidos completamente.

Quando no local, os procedimentos de trabalho seguro fornecidos pelo prestador de serviços devem ser seguidos em todos os momentos.

## **9. Conclusão:**

Para que os trabalhadores permaneçam seguros dentro de um ambiente de radiação de RF, lembre-se do seguinte:

- Siga sempre os sinais de aviso no local de trabalho.
- Tente permanecer fora das zonas de radiação de quaisquer antenas.
- Não se exponha à radiação de RF por longos períodos de tempo.
- Se você não tiver certeza dos níveis de radiação, evacue a área ou meça os níveis e tome as medidas apropriadas.